

一元函数的微分学

contents

导数与微分是微分学的基本概念。

导数反映函数对于自变量的变化快慢的程度，微分描述当自变量有微小改变时函数改变量的近似值。

函数的导数

contents

一

导数概念的引入

二

导数的定义及其几何意义

三

简单函数的导数

四

函数的可导性和连续性的关系

函数的导数

contents

一

导数概念的引入

二

导数的定义及其几何意义

三

简单函数的导数

四

函数的可导性和连续性的关系

微分学产生的两个源头：

1. 求变速运动的**瞬时速度**；
2. 求已知曲线上一点处的**切线**.



牛顿 (1642—1727, 英国)

牛顿和莱布尼茨就是分

别在研究瞬时速度和曲线的

切线时发现导数的。下面是

两个关于导数的经典例子。



引例1

求质点作变速直线运动的瞬时速度.

解 设质点的运动方程为: $s = s(t)$, 则从时刻 t_0 到 $t_0 + \Delta t$ 时间段内,
质点走过的路程为: $\Delta s = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$

在时间间隔 Δt 内, 质点运动的平均速度为:

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

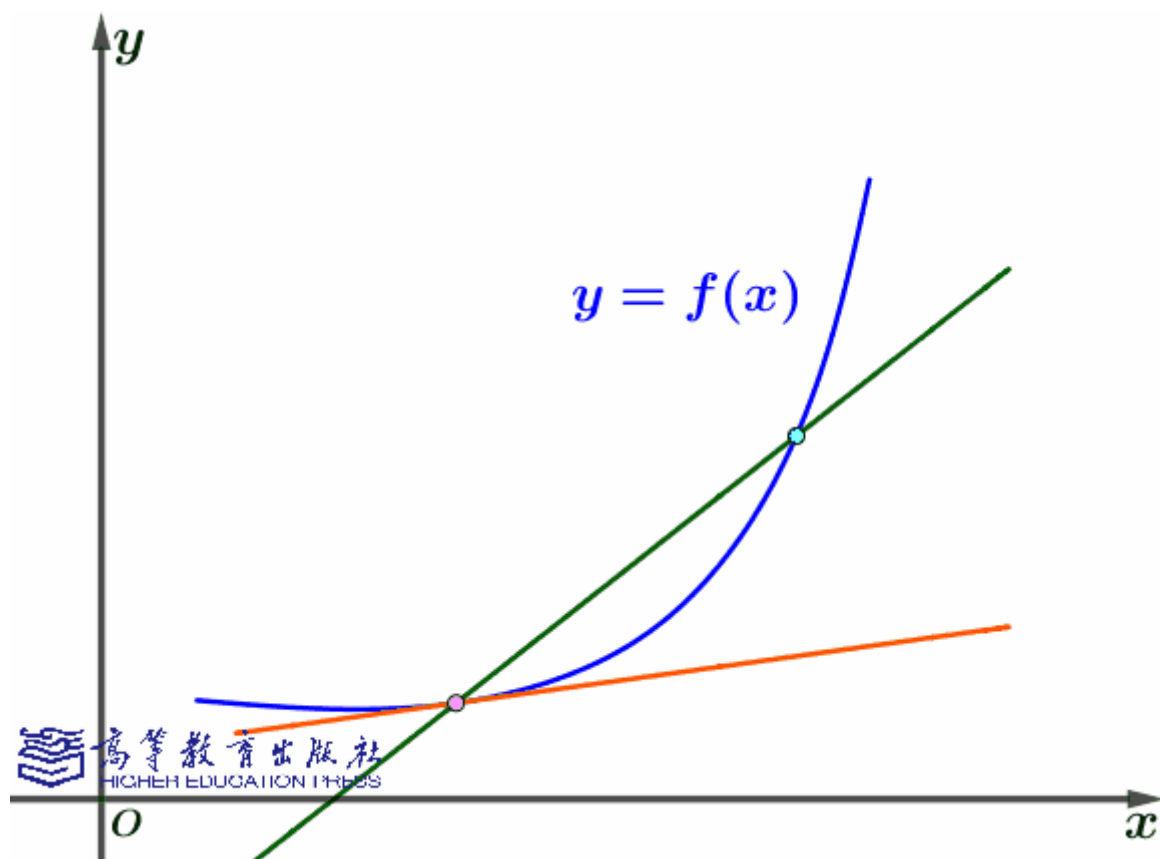
当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, 取极限得质点在时刻 t_0 的瞬时速度:

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

一、导数概念的引入

引例2

割线的极限位置——切线位置



一、导数概念的引入

引例2 割线的极限位置——切线位置

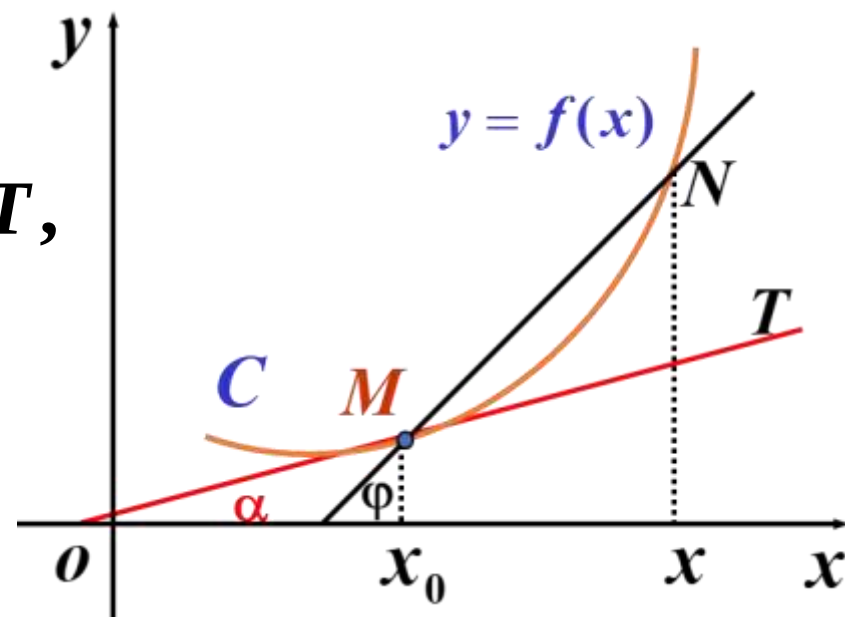
如果割线 MN 绕点 M 旋转而趋向极限位置 MT ,
直线 MT 就称为曲线 C 在点 M 处的切线.

$$\tan \varphi \rightarrow \tan \alpha (\overline{MN} \rightarrow \overline{MT})$$

设 $M(x_0, y_0), N(x, y)$

割线 MN 的斜率为 $\tan \varphi = \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, $N \xrightarrow{\text{沿曲线} C} M, x \rightarrow x_0$

切线 MT 的斜率为 $\tan \alpha = \lim_{x \rightarrow x_0} \tan \varphi = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.



一、导数概念的引入

引例1

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)}{\Delta t}$$

引例2

$$k = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

特点：函数值增量与自变量增量比值的极限问题